Projecte Combustible

Edgar Castro i Pere Ribas

PRESENTACIÓ FINAL

30/04/2026

Objectius

→ Monitorització en temps real el nivell de combustible i les seves condicions (pressió/temperatura).

→ Control de la bomba de combustible i el tancament de seguretat de forma automàtica.

→ Bona connexió amb el vehicle per a que altres unitats de control tinguin accès a la informació.

Requeriments i especificacions

- Alimentació; 12V, regulada 5V i 3.3V

- Microcontrolador PIC24HJ128GP502

- Mòdul RF Receptor

- Sensor de Combustible: FDC2214

Requeriments i especificacions

- Regles de disseny

  → Marge mínim: 0.2mm

  → Amplada mínima de la pista: 0.1mm

  → Amplada mínima de conenxionat: 0.2mm

  → Marge de cobre a forat: 0.25mm

  → Diàmetre mínim de uVia: 0.25mm

  → Orifici mínim de uVia: 0.15mm

  → Modificacions de la serigrafia

Requeriments i especificacions

- Classes de nodes i amplada

  GND → 0.2mm

  GND_PWR → 0.5mm

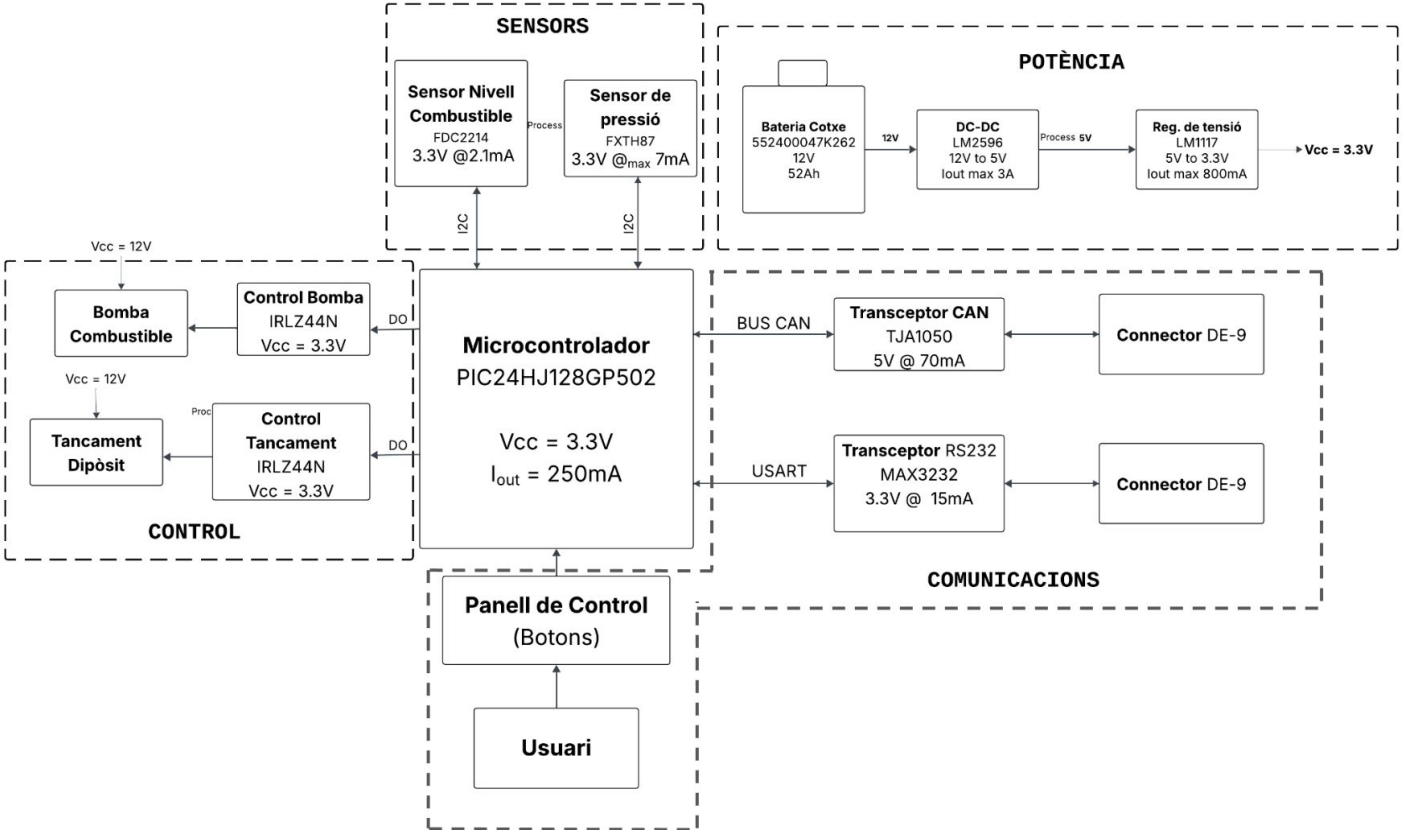
  Alimentació → 0.5mm

  5V → 0.3mm

  3.3V → 0.2mm

  Default → 0.25mm

Diagrama de blocs final



Diferents funcionalitats de cada bloc

Bloc 1 → Alimentació

- Protecció i alimentació de la resta de blocs. Començant en 12 [V] i passant a 3V3.

Bloc 2 → Control

- Cervell del projecte. Encarregat de rebre i donar ordres (programades o per part de l'usuari) mitjançant els seus connectors DE9.

Diferents funcionalitats de cada bloc

Bloc 3 → Potència

- S’encarrega, mitjançant MOSFETs del control de la bomba del combustible i del control del tancament, amb dos relés i dos díodes per una major protecció.

Bloc 4 → Sensors

- Una última etapa amb funció de sensors, per controlar la pressió dels pneumàtics i el nivell de combustible.

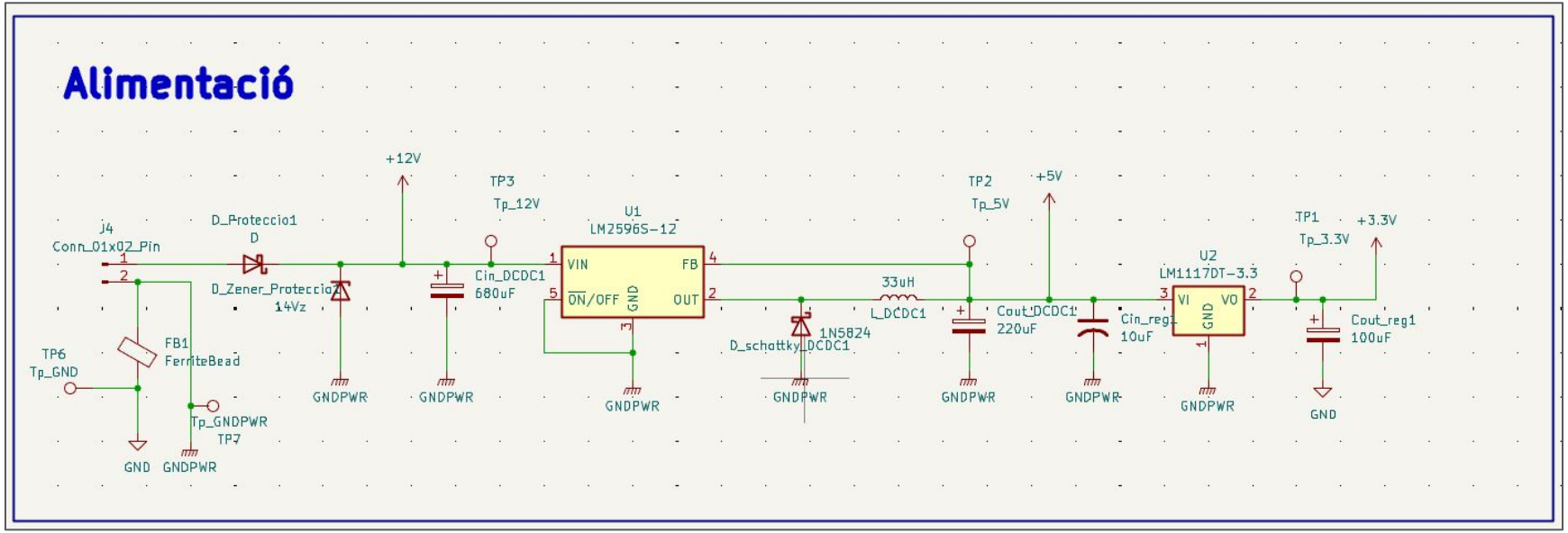
Diferents decisions que hem hagut de prendre

Creació de símbols i alternatives (gràcies a *datasheets*).

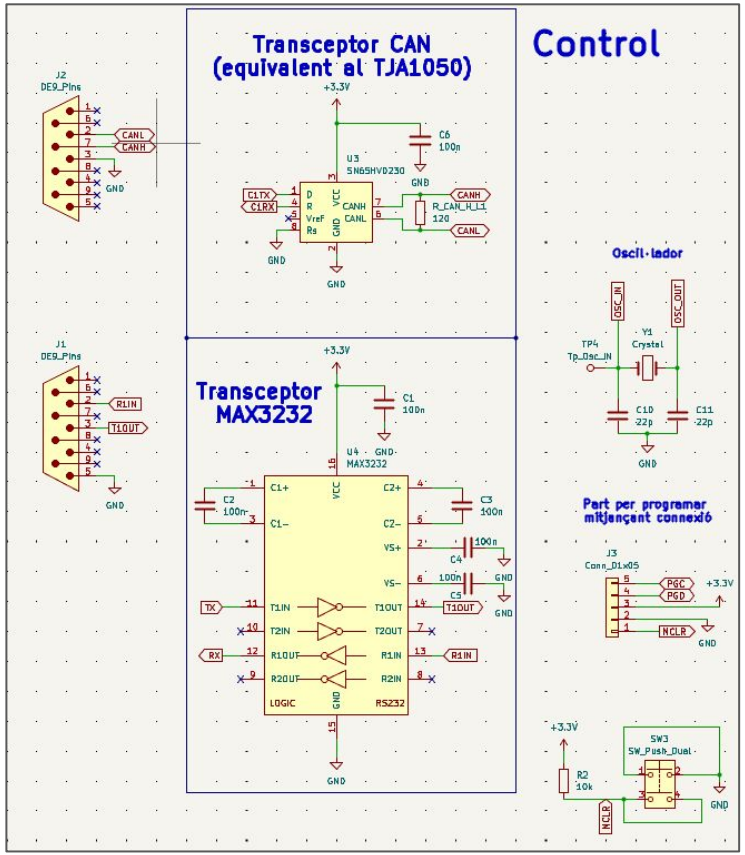
Col·locació dels components a l'hora de realitzar el *layout*.

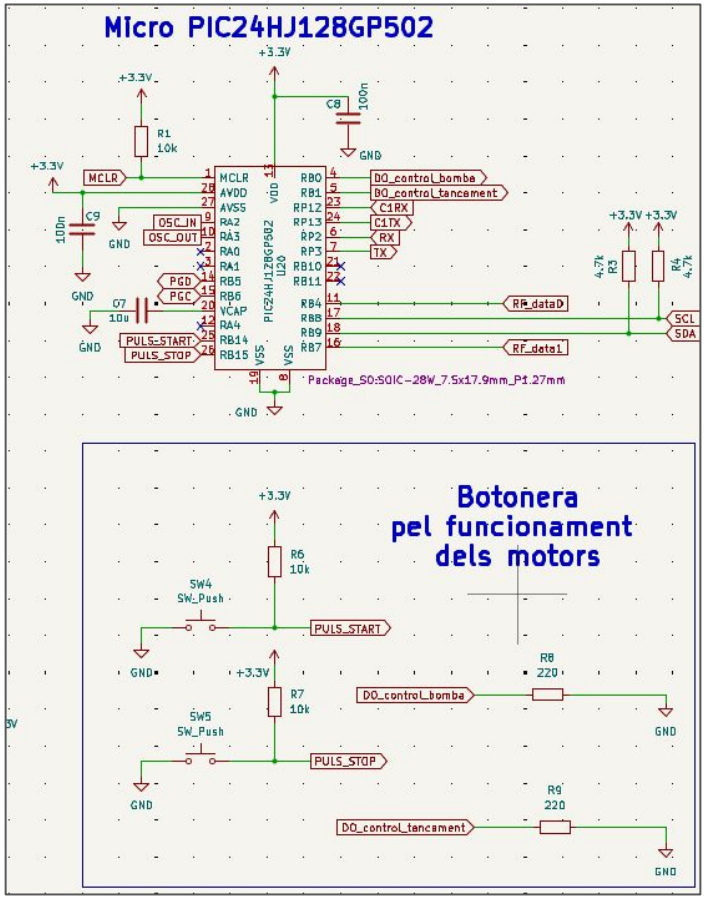
Sensor de pressió o receptor RF

Esquemàtic

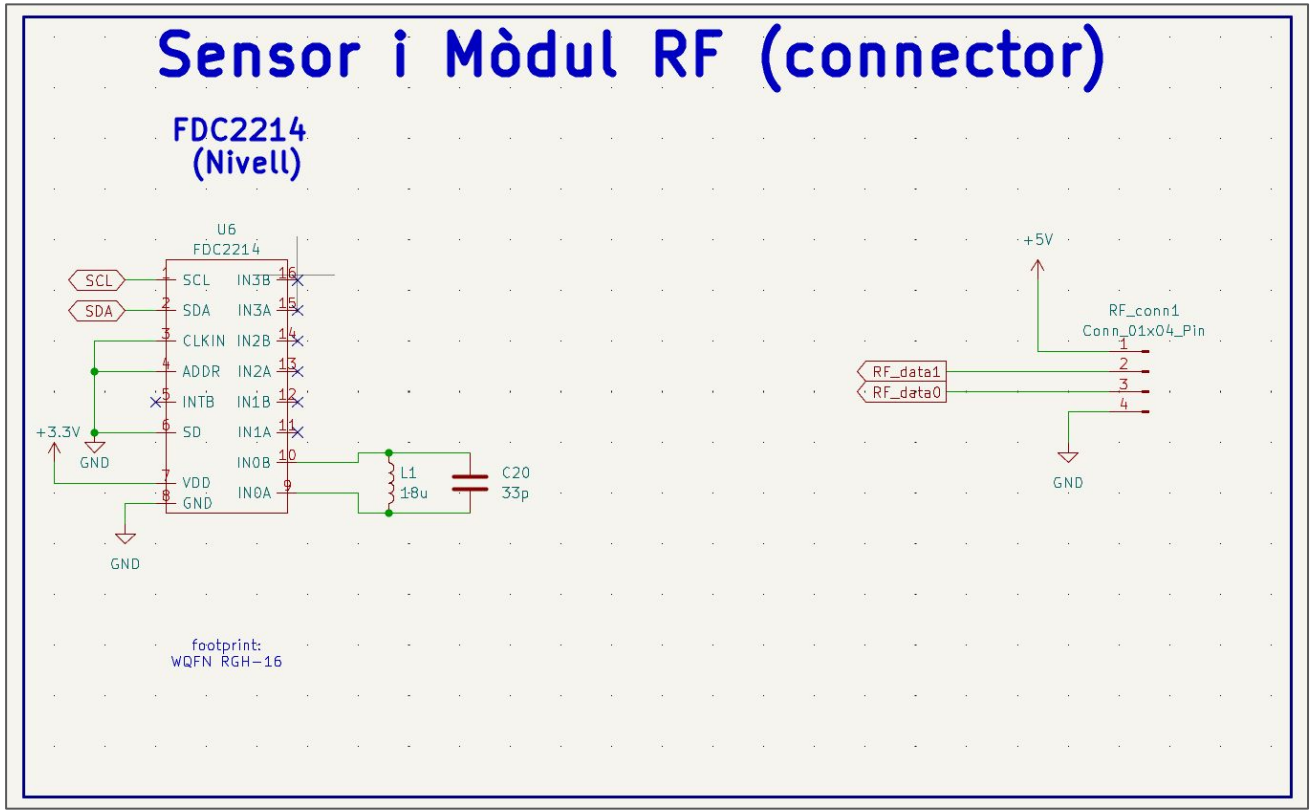

Alimentació
J4
Conn_01x02_Pin
D_Proteccio1
D
D_Zener_Proteccio1
14Vz
+12V
TP3
Tp_12V
Cin_DCDC1
680uF
U1
LM2596S-12
VIN
ON/OFF
GND
FB
OUT
TP2
Tp_5V
+5V
33uH
L_DCDC1
1N5824
D_schottky_DCDC1
Cout_DCDC1
220uF
Cin_reg1
10uF
U2
LM1117DT-3.3
VI
GND
VO
TP1
Tp_3.3V
+3.3V
Cout_reg1
100uF
TP6
Tp_GND
FB1
FerriteBead
Tp_GNDPWR
TP7
GND
GNDPWR

Esquemàtic

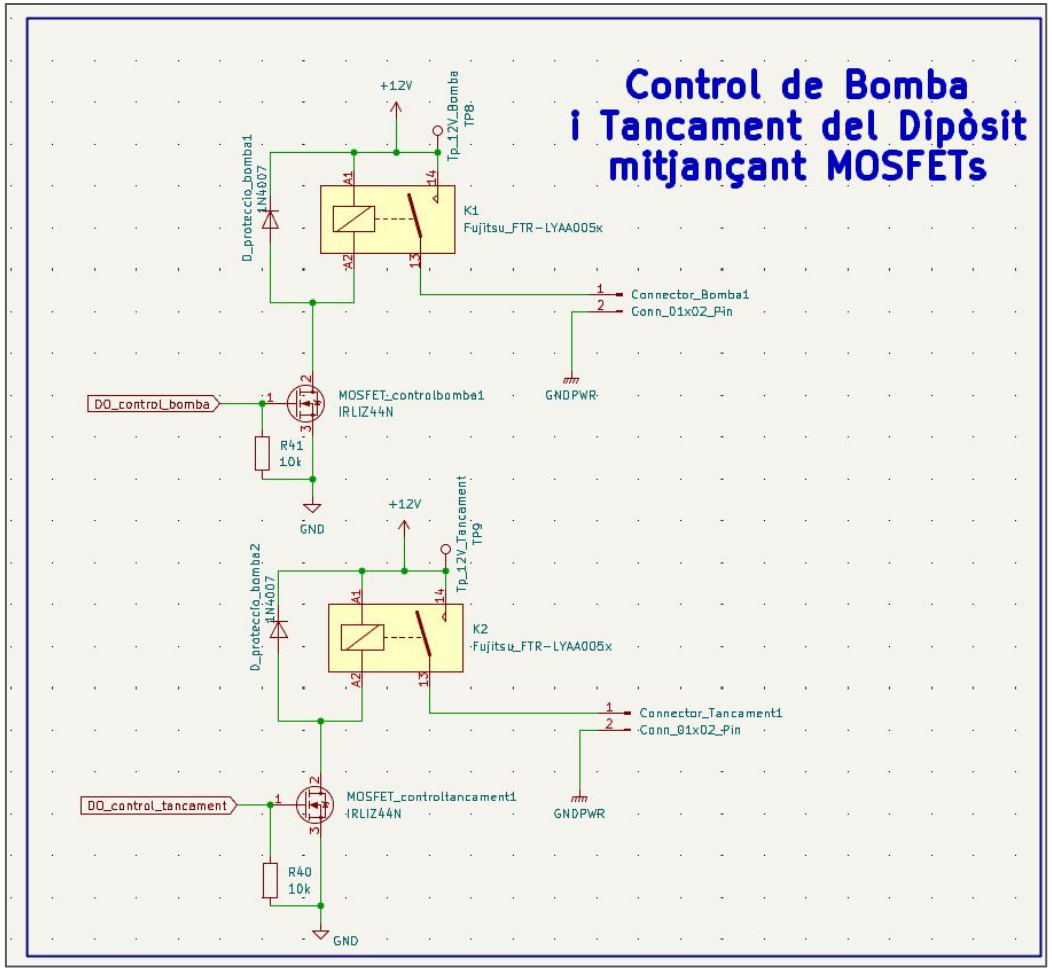

Control
Transceptor CAN
(equivalent al TJA1050)
Transceptor
MAX3232
Oscil·lador
Part per programar
mitjançant connexió


Micro PIC24HJ128GP502
Botonera
pel funcionament
dels motors

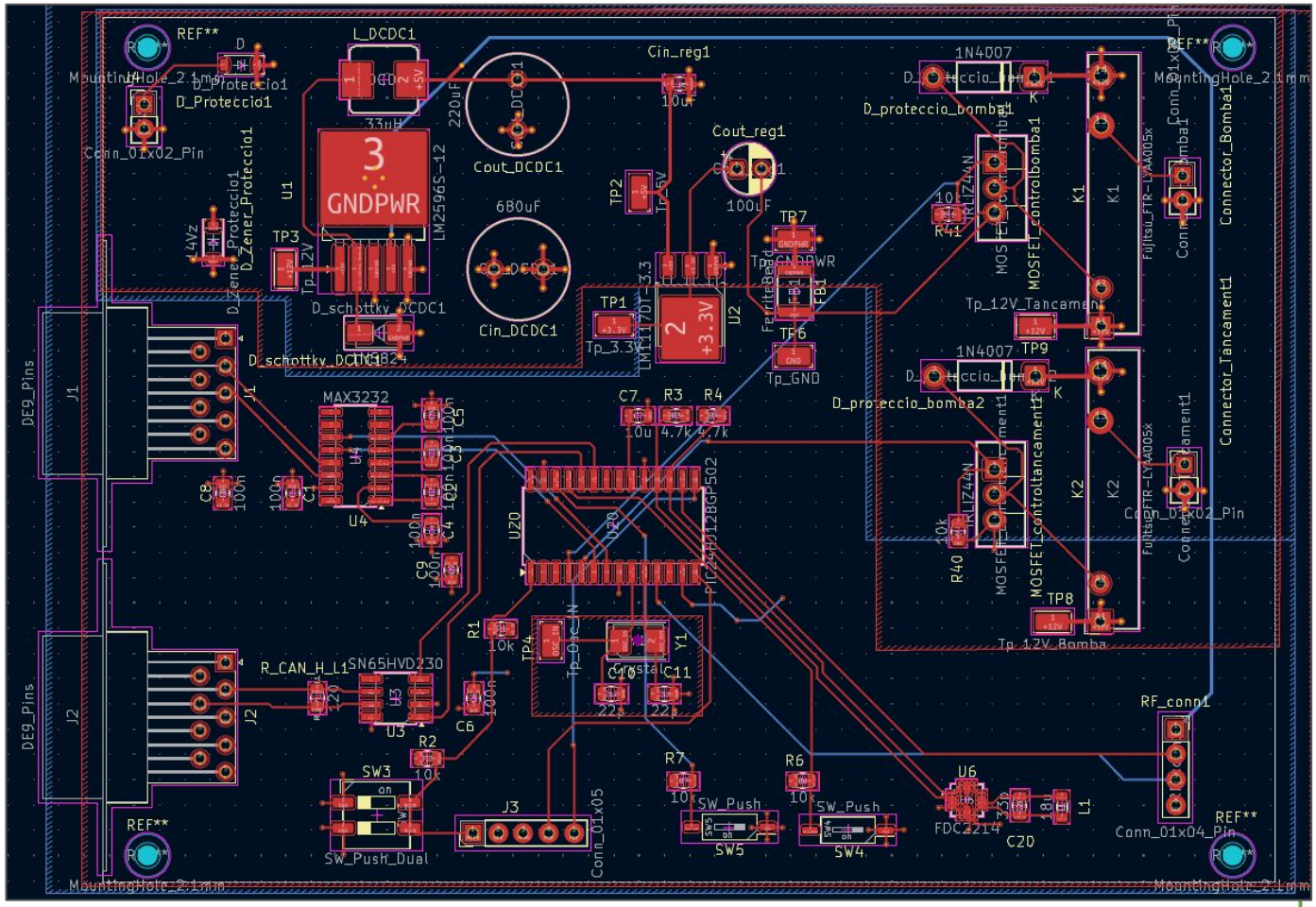
Esquemàtic


Sensor i Mòdul RF (connector)
FDC2214
(Nivell)
U6
FDC2214
SCL
SDA
CLKIN
ADDR
INTB
SD
VDD
GND
IN3B
IN3A
IN2B
IN2A
IN1B
IN1A
IN0B
IN0A
+3.3V
GND
GND
L1
18u
C20
33p
footprint:
WQFN RGH-16
+5V
RF_conn1
Conn_01x04_Pin
RF_data1
RF_data0
GND

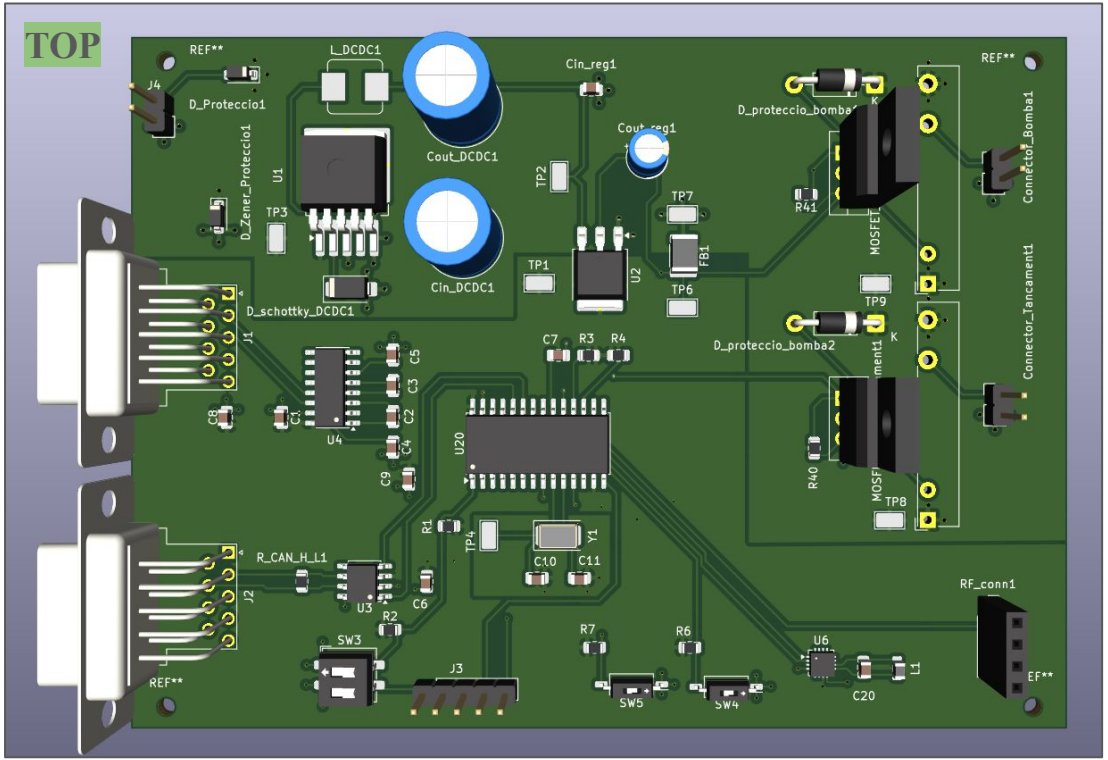
Esquemàtic

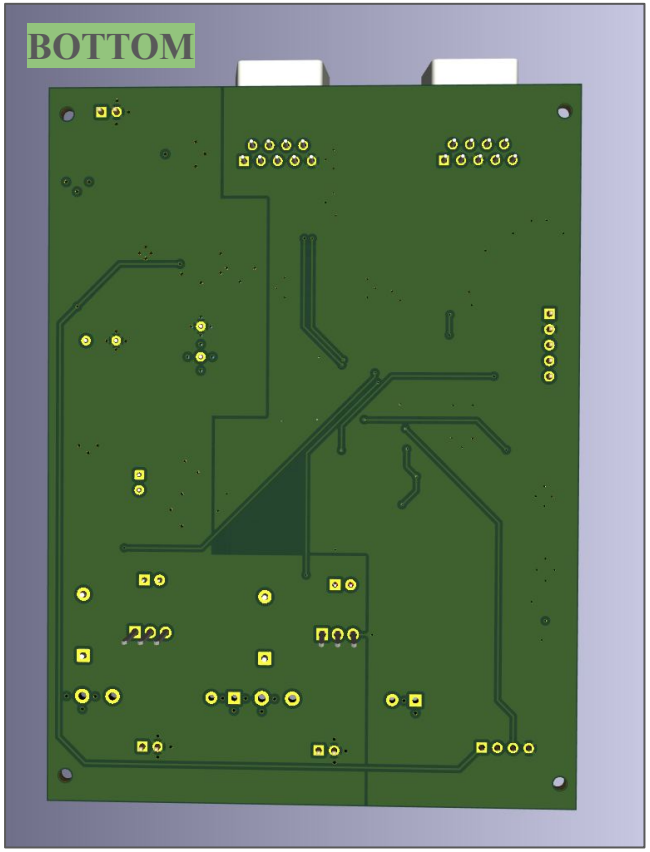

Control de Bomba
i Tancament del Dipòsit
mitjançant MOSFETs
+12V
Tp_12V_Bomba
TP8
D_proteccio_bomba1
1N4007
A1
14
A2
13
K1
Fujitsu_FTR-LYAA005x
1
2
Connector_Bomba1
Conn_01x02_Pin
GNDPWR
DO_control_bomba
MOSFET_controlbomba1
IRLIZ44N
R41
10k
GND
+12V
Tp_12V_Tancament
TP9
D_proteccio_bomba2
1N4007
A1
14
A2
13
K2
Fujitsu_FTR-LYAA005x
1
2
Connector_Tancament1
Conn_01x02_Pin
GNDPWR
DO_control_tancament
MOSFET_controltancament1
IRLIZ44N
R40
10k
GND

Layout


REF**
MountingHole_2.1mm
D_Proteccio1
Conn_01x02_Pin
L_DCDC1
33uH
220uF
Cout_DCDC1
Cin_reg1
10uF
Cout_reg1
100uF
1N4007
D_proteccio_bomba1
D_proteccio_bomba2
Connector_Bomba1
Connector_Tancament1
Fujitsu_FTR-LYAA005x
MOSFET_controlbomba1
MOSFET_controltancament1
Tp_12V_Tancament
Tp_12V_Bomba
K1
K2
R41
R40
TP7
TP6
TP9
TP8
TP1
TP2
TP3
Tp_3.3V
Tp_GND
Tp_5V
Tp_12V
GNDPWR
LM25965-12
U1
LM1117DT-3.3
U2
FerriteBead
FB1
6B0uF
Cin_DCDC1
D_schottky_DCDC1
D_Zener_Proteccio1
L4Vz
DE9_Pins
J1
J2
MAX3232
U4
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C20
R3
R4
R1
R2
R6
R7
U20
PIC24HJ128GP502
Tp_OscIN
Crystal
Y1
R_CAN_H_L1
SN65HVD230
U3
SW3
SW_Push_Dual
J3
Conn_01x05
SW_Push
SW5
SW4
U6
FDC2214
C20
L1
RF_conn1
Conn_01x04_Pin

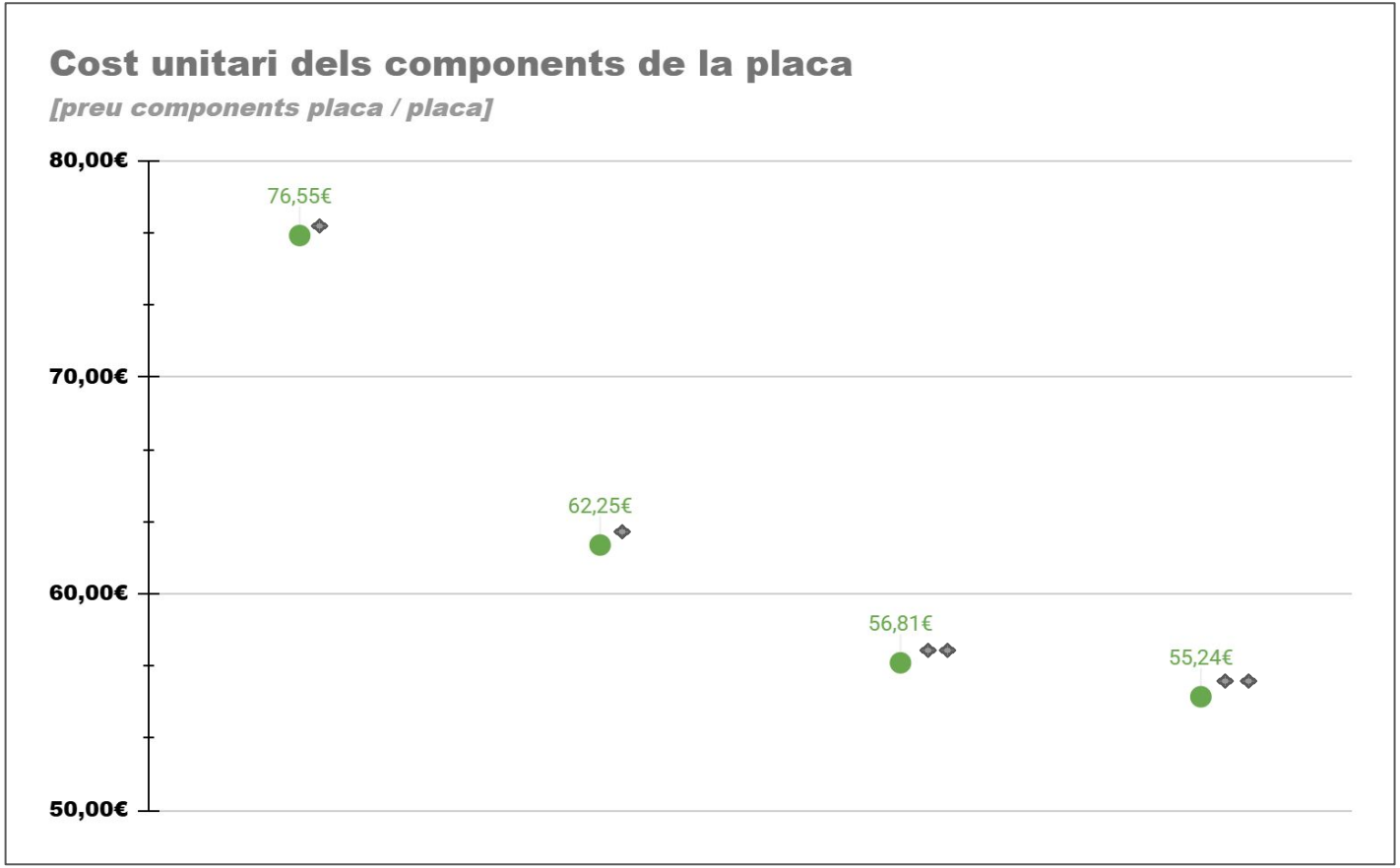
Layout 3D

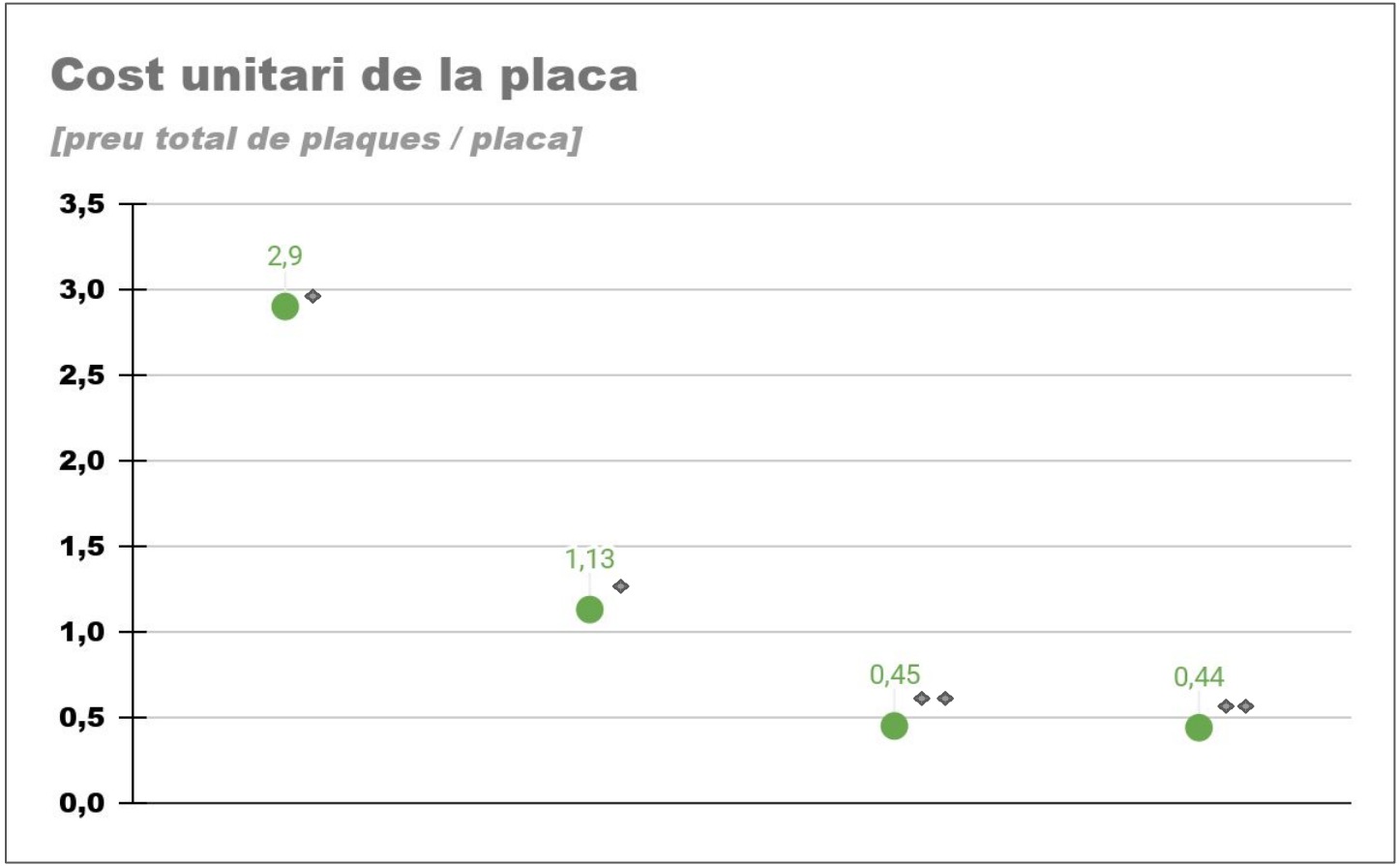

TOP
REF**
J4
D_Proteccio1
L_DCDC1
Cin_reg1
Cout_DCDC1
Cout_reg1
D_proteccio_bomba1
REF**
Connector_Bomba1
D_Zener_Proteccio1
U1
TP3
TP2
TP7
R41
MOSFET
FB1
TP1
U2
TP6
Cin_DCDC1
D_schottky_DCDC1
TP9
D_proteccio_bomba2
Connector_Tancament1
J1
C7
R3
R4
C5
C3
C2
C8
C1
U4
C4
C9
U20
R40
MOSFET
TP8
R1
TP4
Y1
C10
C11
R_CAN_H_L1
J2
U3
C6
R2
RF_conn1
SW3
R7
R6
U6
L1
J3
SW5
SW4
C20
REF**
EF**


BOTTOM

Anàlisi de costos

Enviament ràpid *
Enviament lent **



Anàlisi de costos

Enviament ràpid *
Enviament lent **